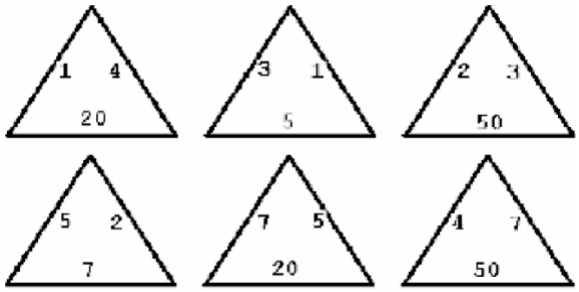
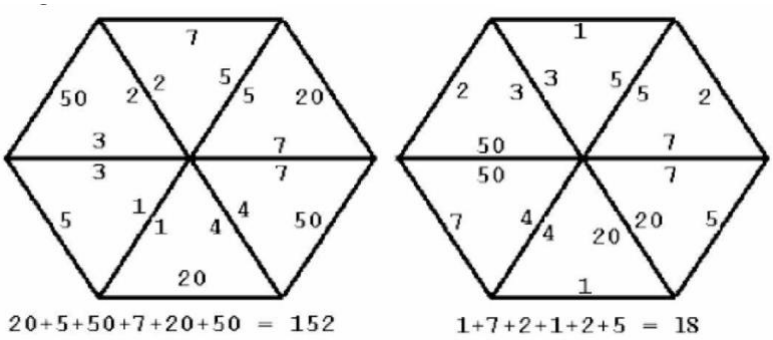
EL JUEGO DE TRIANGULOS



En un juego de triángulos usted comienza con seis triángulos numerados en cada lado, como en el ejemplo de arriba. Puede cambiar y rotar los triángulos para formar un hexágono, pero el hexágono es válido solo cuando los lados comunes entre dos triángulos tienen el mismo número. No se puede voltear ningún triángulo. A continuación, se muestran dos hexágonos válidos formados con los seis triángulos anteriores.



La puntuación de un hexágono válido es la suma de los números de los seis lados externos. Su problema es encontrar la puntuación más alta que se puede lograr con seis triángulos en particular.

La entrada contendrá un set de datos. El set de datos es una secuencia de seis líneas con tres enteros del 1 al 100 separado por un espacio en blanco en cada línea.

Cada línea contiene los números en un triángulo en sentido del reloj. El set de datos es seguido por una línea que contiene un signo de peso ($) que indica el fin del archivo.
La salida corresponderá a una ventana gráfica conteniendo solo la frase ”Imposible llegar a una solución” si no hay ningún hexágono válido, en caso contrario deberá mostrar en la ventana gráfica el hexágono formado que contiene la puntuación más alta mostrando dicho valor.

La lectura de los datos debe ser realizada desde **un archivo de texto llamado “triangulo.txt”**.

Ejemplo 1

triangulo.txt	**Ventanas de salida**
1 4 20 3 1 5 50 2 3 5 2 7 7 5 20 4 7 50 $	152 (dibujo del hexágono)

Ejemplo 2

triangulo.txt	**Ventanas de salida**
10 1 20 20 2 30 30 3 40 40 4 50 50 5 60 60 6 10 $	21 (dibujo del hexágono)

Ejemplo 3

triangulo.txt	**Ventanas de salida**
10 1 20 20 2 30 30 3 40 40 4 50 50 5 60 10 6 60 $	Imposible llegar a una solución

Indicaciones:

- Este proyecto debe ser realizado en equipos de 2 personas.
- La fecha de entrega es el viernes 30 de octubre, se recibirán trabajos en la plataforma UCMvirtual hasta la 23:30 hrs.
- La no entrega o entrega tardía reportará la nota mínima (1.0).

Requisitos mínimos.

a) En el programa principal deben existir un mínimo de tres funciones: entrada de datos, procesos y salida de datos.
b) En el proceso se deben utilizar funciones adicionales que ayuden a la claridad del código.
c) No está permitido el uso de variables globales.
d) Todas las funciones deben recibir parámetros (por valor o referencia).
e) Al comienzo del código debe venir una línea de comentario con el nombre de los autores del programa.
f) Considere la documentación a través de comentarios en aquellas líneas que no sean comprensibles fácilmente, así como también un comentario al inicio de cada función indicando su objetivo.

Fecha de entrega de trabajo	Octubre 2026
Carrera	Ingeniería Civil Informática.
Docentes académicos.	Hugo Araya Carrasco- Luis Ponce Rosales
Actividad Curricular	Programación

Criterios	1	3	5	7	
Revisión del Código. **(20%)**	Código desordenado, sin apego a normas de programación, no utiliza comentarios, nombres de variables inadecuados. No utiliza funciones.	Código Ordenado, sin embargo, los nombres de variables no orientan la comprensión del código u omite dos de los identificadores del criterio o incorpora comentarios mínimos o existe sobresaturación de comentarios o uso básico de funciones sin paso de parámetros.	Código ordenado según estándar. Omite uno de los identificadores del criterio.	Cumple con todas las especificaciones y normas de la estructura básica de codificación de un programa en ANSI-C. Identificación de autor(s), directivas de preproceso, bibliotecas, constantes, prototipos, funciones, declaración de variables, inicializaciones. Estructuras repetitivas. Comentarios aclarativos de procesos.	
Solución Computacional. **(40%)**	El programa no se ejecuta o el programa cae en Loop (ciclo interminable).	Ejecuta con errores de lógica o no llega a la solución.	Llega a una solución, sin embargo, no se apega a los requisitos.	Llega a la solución en menos de un minuto y cumpliendo exactamente lo que se ha indicado en los requisitos del proyecto.	
Responde consultas. **(40%)**	No responde con certeza o no responde a las consultas.	Responde en forma confusa las consultas sobre el código construido o denota poco dominio del lenguaje o del proyecto.	Responde solo una de las consultas de forma precisa.	Responde consultas de forma precisa y evidencia dominio de los conceptos básicos del lenguaje aprendidos en el semestre de estudios.	